TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----------oOo----------

BÀI GIẢNG

THỰC HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

Giảng viên:

ThS. Vũ Bá Duy

ThS. Dư Phương Hạnh

ThS. Lê Hồng Hải

Hà Nội, Năm 2012

Mục lục

Lời nói đầu **1**

Cài đặt hệ quản trị CSDL và quản lý CSDL **3**

1. *Cài đặt hệ quản trị CSDL MySQL Server* *3*
2. *Cấu trúc MyQSL Server* *7*
3. *Kết nối tới MySQL server* *9*
4. *Tạo, xóa cơ sở dữ liệu (CSDL)* *11*

Bài thực hành số 2 ..... Error! Bookmark not defined.

Các kiểu dữ liệu. Tạo và sửa đổi cấu trúc bảng ..... Error! Bookmark not defined.

1. *Các kiểu dữ liệu* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
2. *Tạo bảng Cơ sở dữ liệu* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
3. *Thay đổi cấu trúc bảng* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
4. *Xóa bảng* ..... ***Error! Bookmark not defined.***

❖ *Bài tập thực hành* ..... ***Error! Bookmark not defined.***

Bài thực hành số 3 ..... Error! Bookmark not defined.

Truy vấn cơ bản (phần 1) ..... Error! Bookmark not defined.

1. *Cài đặt cở sở dữ liệu mẫu* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
2. *Thực hiện truy vấn với câu lệnh SELECT* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
3. *Mệnh đề WHERE* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
4. *Kết nối các điều kiện với toán tử AND và OR* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
5. *IS NULL: tìm các giá trị không xác định* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
6. *Từ khoá DISTINCT* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
7. *Giới hạn số lượng kết quả với LIMIT* ..... ***Error! Bookmark not defined.***

❖ *Bài tập thực hành:* ..... ***Error! Bookmark not defined.***

Bài thực hành số 4 ..... Error! Bookmark not defined.

Truy vấn cơ bản (phần 2) ..... Error! Bookmark not defined.

1. *Toán tử IN* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
2. *Toán tử BETWEEN* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
3. *Toán tử LIKE* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
4. *Thuộc tính suy diễn (Derived Attribute)* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
5. *Sắp xếp kết quả với ORDER BY* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
6. *Kết hợp các kết quả với toán tử UNION* ..... ***Error! Bookmark not defined.***

- ❖ *Bài tập thực hành:* ..... ***Error! Bookmark not defined.***

Bài thực hành số 5 ..... Error! Bookmark not defined.

Các hàm xử lý của MySQL ..... Error! Bookmark not defined.

1. *Hàm xử lý chuỗi SUBSTRING* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
2. *Hàm CONCAT* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
3. *Hàm REPLACE* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
4. *Hàm IF* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
5. *Hàm LAST_INSERT_ID* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
6. *Hàm DATEDIFF* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
7. *Hàm ADDDATE, EXTRACT* ..... ***Error! Bookmark not defined.***

- ❖ *Bài tập thực hành:* ..... ***Error! Bookmark not defined.***

Bài thực hành số 6 ..... Error! Bookmark not defined.

Truy vấn nhóm ..... Error! Bookmark not defined.

1. *Các hàm nhóm* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
2. *Mệnh đề nhóm GROUP BY* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
3. *Mệnh đề điều kiện HAVING* ..... ***Error! Bookmark not defined.***

- ❖ *Bài tập thực hành.* ..... ***Error! Bookmark not defined.***

Bài thực hành số 7 ..... Error! Bookmark not defined.

Các phép nối bảng dữ liệu ..... Error! Bookmark not defined.

1. *PHÉP NỐI TRONG (INNER JOIN)* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
2. *PHÉP NỐI TRÁI (LEFT JOIN)* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
3. *PHÉP TỰ NỐI (Self Join)* ..... ***Error! Bookmark not defined.***

- ❖ *Bài tập thực hành:* ..... ***Error! Bookmark not defined.***

Bài thực hành số 8 ..... Error! Bookmark not defined.

Truy vấn con (Subquery) ..... Error! Bookmark not defined.

1. *Khái niệm truy vấn con.* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
2. *Truy vấn con không tương quan* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
3. *Truy vấn con tương quan* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
4. *Sử dụng truy vấn con* ..... ***Error! Bookmark not defined.***

- ❖ *Bài tập thực hành.* ..... ***Error! Bookmark not defined.***

Bài thực hành số 9 ..... Error! Bookmark not defined.

Thêm, sửa, xóa dữ liệu trong bảng ..... Error! Bookmark not defined.

1. *Câu lệnh INSERT* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
2. *Câu lệnh UPDATE* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
3. *Câu lệnh DELETE* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
4. *Cập nhật dữ liệu có ràng buộc* ..... ***Error! Bookmark not defined.***

❖ *Bài tập thực hành* ..... ***Error! Bookmark not defined.***

Bài thực hành số 10 ..... Error! Bookmark not defined.

Mô hình hóa CSDL sử dụng công cụ MySQL Workbench ..... Error! Bookmark not defined.

1. *Giới thiệu MySQL Workbench* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
2. *Tạo mô hình quan hệ thực thể EER* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
3. *Tạo CSDL từ mô hình quan hệ thực thể EER* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
4. *Đồng bộ hóa mô hình EER với CSDL trong MySQL Server* ..... ***Error! Bookmark not defined.***
5. *Tạo mô hình quan hệ thực thể EER từ CSDL có sẵn* ..... ***Error! Bookmark not defined.***

❖ *Bài tập thực hành* ..... ***Error! Bookmark not defined.***

Lời nói đầu

Hiện nay có rất nhiều phần mềm Hệ quản trị cơ sở dữ liệu theo mô hình quan hệ (Relational DBMS) khác nhau, nhưng rất may mắn là các hệ quản trị cơ sở dữ liệu này sử dụng chung một ngôn ngữ được gọi là SQL (Structured Query Language- Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc). Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiện nay đều cơ bản hỗ trợ chuẩn ANSI 2003 SQL.

Có thể nói ngôn ngữ SQL là một yếu tố đóng góp cho sự thành công của cơ sở dữ liệu quan hệ. Đây là ngôn ngữ mức cao nên người dùng chỉ cần viết lệnh thực hiện để đạt kết quả của truy vấn, phần tính toán và tối ưu hóa câu lệnh được hệ quản trị đảm nhận.

SQL bao gồm ba phần chính:

- Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (Data manipulation language - DML): được sử dụng để lưu trữ, sửa đổi và truy xuất dữ liệu từ CSDL. Có những thành phần tiêu chuẩn dùng để thêm, cập nhật và xóa dữ liệu delete data.
- Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (Data definition language - DDL): được sử dụng để định nghĩa cấu trúc của dữ liệu. Các câu lệnh này dùng để định nghĩa cấu trúc của cơ sở dữ liệu, bao gồm định nghĩa các hàng, các cột, các bảng dữ liệu, các chỉ số và một số thuộc tính khác liên quan đến cơ sở dữ liệu
- Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu (Data control language - DCL): được sử dụng để quản lý truy cập tới dữ liệu của người dùng.

Nội dung các bài thực hành sẽ tập trung chủ yếu vào hai phần ngôn ngữ là DML và DDL và sử dụng DBMS mã nguồn mở MySQL server 5.5 làm công cụ thực hành. Nội dung trong các bài giảng chủ yếu là các thao tác, câu lệnh truy vấn, khai thác dữ liệu minh họa phần lý thuyết của môn học mà không nhằm tới việc sử dụng hay khai thác toàn bộ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

Bài giảng "Thực hành cơ sở dữ liệu" gồm 10 bài thực hành; mỗi bài đều có 2 phần, phần thứ nhất: giới thiệu tóm tắt các khái niệm hoặc các câu lệnh cần thiết của bài giảng, phần thứ 2 là các bài tập thực hành sinh viên cần thực hiện dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên hoặc tự thực hiện như các bài tập để củng cố nội dung của bài giảng.

Các yêu cầu trong suốt các bài thực hành được thao tác trên một Cơ sở dữ liệu mẫu. Các câu lệnh, ví dụ được thực hiện thống nhất trên MySQL 5.5.

Bài thực hành số 1

Cài đặt hệ quản trị CSDL và quản lý CSDL

❖ Nội dung chính

- Cài đặt MySQL server, thiết lập cổng làm việc, tạo tài khoản quản lý; kết nối với MySQL server.
- Cấu trúc thư mục của MySQL, ý nghĩa của từng thư mục.
- Làm quen với thao tác tạo cơ sở dữ liệu.

1. Cài đặt hệ quản trị CSDL MySQL Server



MySQL Server có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau như Linux, Windows, Mac, FreeBSD, Unix. MySQL Server được cài đặt từ bản cài đặt hoặc được cài đặt bằng bản được biên dịch từ mã nguồn mở. MySQL Server có thể tải về từ địa chỉ http://dev.mysql.com/downloads/mysql/. Phần tiếp theo minh họa quá trình cài đặt trên hệ điều hành MS Windows.

Cài đặt trên hệ điều hành MS Windows

Sau khi thực hiện trình cài đặt trên Window, quá trình cài đặt MySQL Server bắt đầu qua các bước sau:

Bước 1: Lựa chọn kiểu server

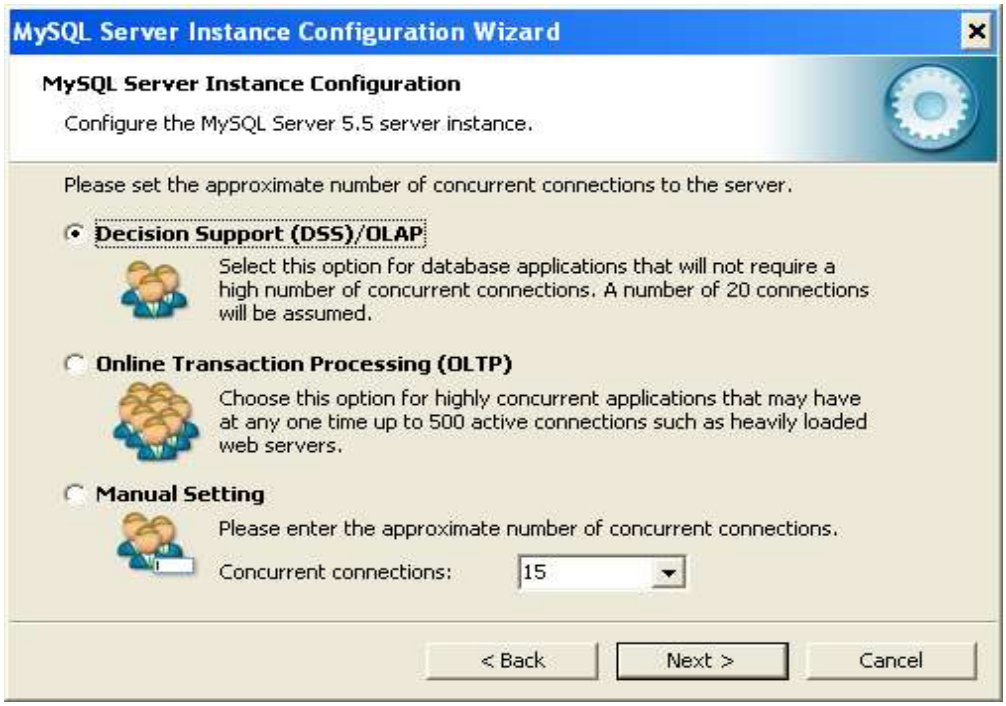
Chúng ta có thể lựa chọn 1 trong 3 kiểu server sau:

- Developer Machine: Lựa chọn này thích hợp khi cài đặt làm máy phát triển. Với cấu hình này, MySQL sẽ sử dụng số lượng bộ nhớ tối thiểu.
- Server Machine: Lựa chọn này thích hợp với máy tính chạy một số ứng dụng server như web/application server. MySQL sẽ sử dụng bộ nhớ trung bình trong cấu hình này.

- Dedicated MySQL Server Machine: Thích hợp cho máy tính chủ yếu làm server cơ sở dữ liệu (Database Server). Trong cấu hình này, MySQL sẽ sử dụng tối đa số lượng bộ nhớ của hệ thống.



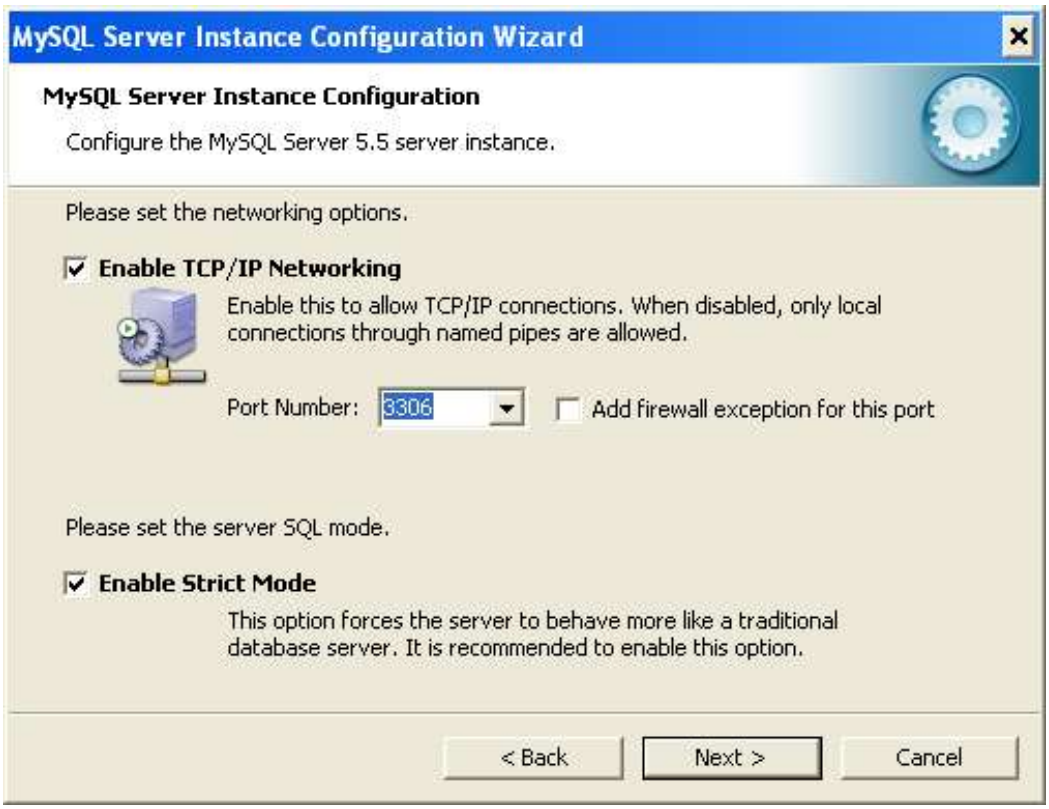
Bước 2: Cấu hình số lượng kết nối đồng thời



- Decision Support: thích hợp với ứng dụng không yêu cầu số lượng kết nối đồng thời cao
- OLTP: thích hợp với ứng dụng yêu cầu số lượng kết nối đồng thời cao, như webserver có tải lớn.
- Manual Setting: cho phép người sử dụng tự thiết lập số kết nối đồng thời.

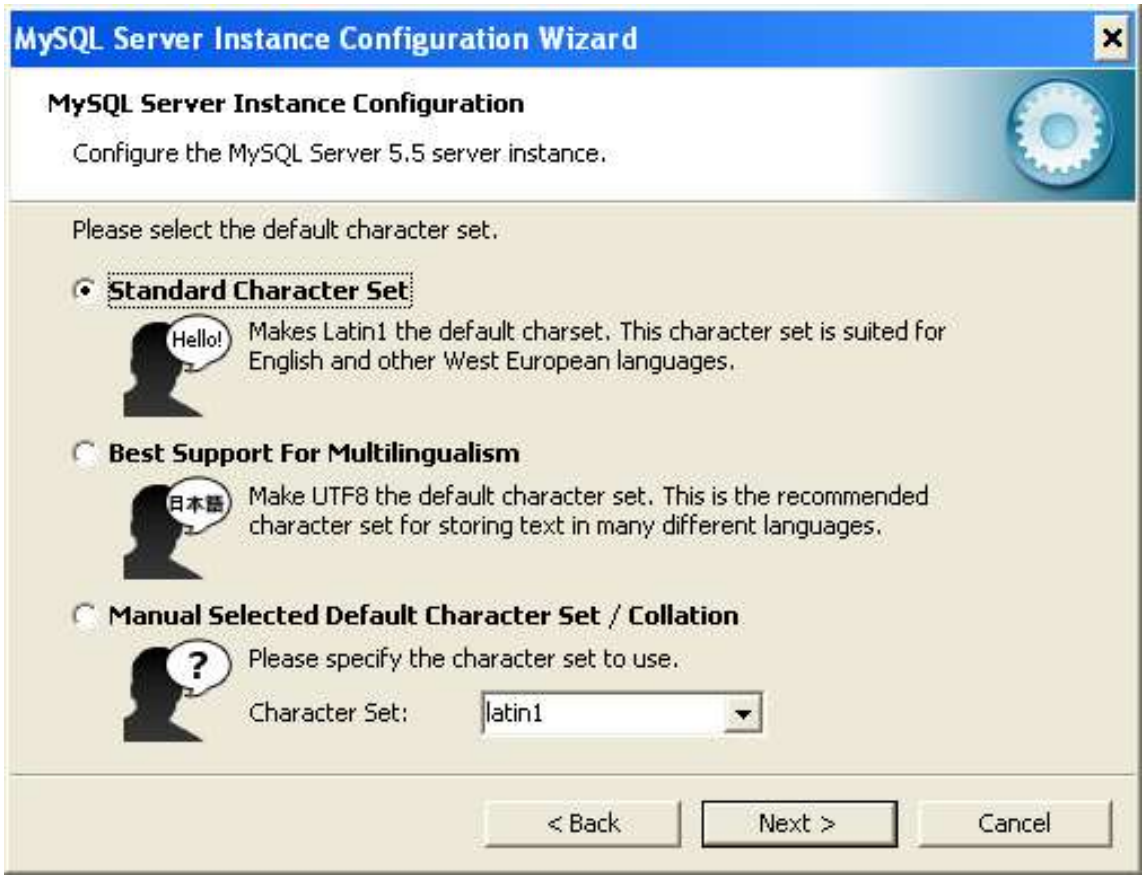
Bước 3: Xác định cổng làm việc của MySQL Server

- Với việc lựa chọn TCP/IP cho phép các máy kết nối theo giao thức TCP/IP; ngược lại, chỉ cho phép các kết nối cục bộ. Khi đã lựa chọn TCP/IP, chúng ta phải xác định ***Port Number***: số hiệu cổng làm việc của MySQL server. Cổng ngầm định MySQL là 3306.
- ***Enable Strict Mode***: nếu tùy chọn này được sử dụng, sẽ không cho phép đưa các giá trị không hợp lệ vào bảng dữ liệu: ví dụ dữ liệu NULL vào cột NOT NULL.



Bước 4: Lựa chọn hệ mã ký tự sử dụng khi lưu trữ

- Standard Character Set: ngầm định sử dụng tập chữ latin (ANSI)
- Best Support for Multilingualism: Với lựa chọn này, Unicode UTF8 được ngầm định sử dụng (*thích hợp với Việt Nam*).
- Manual Selected Default Character Set/Collation: cho phép lựa chọn hệ kí tự cụ thể khác trong hộp Character set.



Bước 5: Cấu hình tài khoản quản trị MySQL server



Bước này thiết lập mật khẩu cho tài khoản *root* quản trị hệ thống.

- Nếu ***Enable root access from remote machines*** được chọn. Tài khoản này có thể đăng nhập quản trị MySQL từ máy tính ở xa.
- ***Anonymous Account***: nếu được lựa chọn, thì người dùng bất kỳ có thể đăng nhập vào hệ thống (chỉ nên sử dụng trong quá trình phát triển, kiểm thử, không sử dụng khi triển khai hệ thống).

2. Cấu trúc MyQSL Server

File cấu hình

Tất cả các cấu hình cài đặt hệ thống đều được lưu lại trong file cấu hình. Tên file là *my.ini* nếu sử dụng Windows hoặc *my.cnf* Linux, Unix, và Mac. Nội dung chính của file cấu hình như sau (dòng bắt đầu bằng kí tự # là dòng chú thích):

```
# The TCP/IP Port the MySQL Server will listen on
```

```
port=3306
# Path to installation directory. All paths are
# usually resolved relative to this.
basedir="C:/Program Files/MySQL/MySQL Server 5.5/"
# Path to the database root
datadir="C:/Program Files/MySQL/MySQL Server 5.5/Data/"
```

- Tùy chọn *port:* xác định số hiệu cổng làm việc của MySQL Server
- Tùy chọn *basedir*: chỉ thư mục cài đặt MySQL server.
- Tùy chọn *datadir*: đường dẫn chỉ tới thư mục lưu trữ dữ liệu.

Gợi ý: Người sử dụng nên sử dụng thư mục làm việc và thư mục lưu trữ dữ liệu khác với cài đặt ngầm định để tăng tính bảo mật của hệ thống.

Cấu trúc thư mục MySQL

Thư mục	**Nội dung**
bin	File nhị phân - mysqld chương trình server, tất cả các chương trình khách và công cụ để sử dụng và quản trị MySQL server.
data	Nơi MySQL lưu trữ (đọc và ghi) dữ liệu, và các file log của server.
include	Tập các file header, sử dụng khi viết và biên dịch các chương trình sử dụng các thư viện của MySQL.
lib	Các file thư viện của MySQL.
scripts	mysql_install_db script, được sử dụng để khởi tạo file dữ liệu và các tài khoản.

share	SQL scripts để sửa các đặc quyền, cũng như tập các file ngôn ngữ.

- Thư mục **Bin** chứa các file chương trình của MySQL. Dưới đây là mô tả một số chương trình trong thư mục:

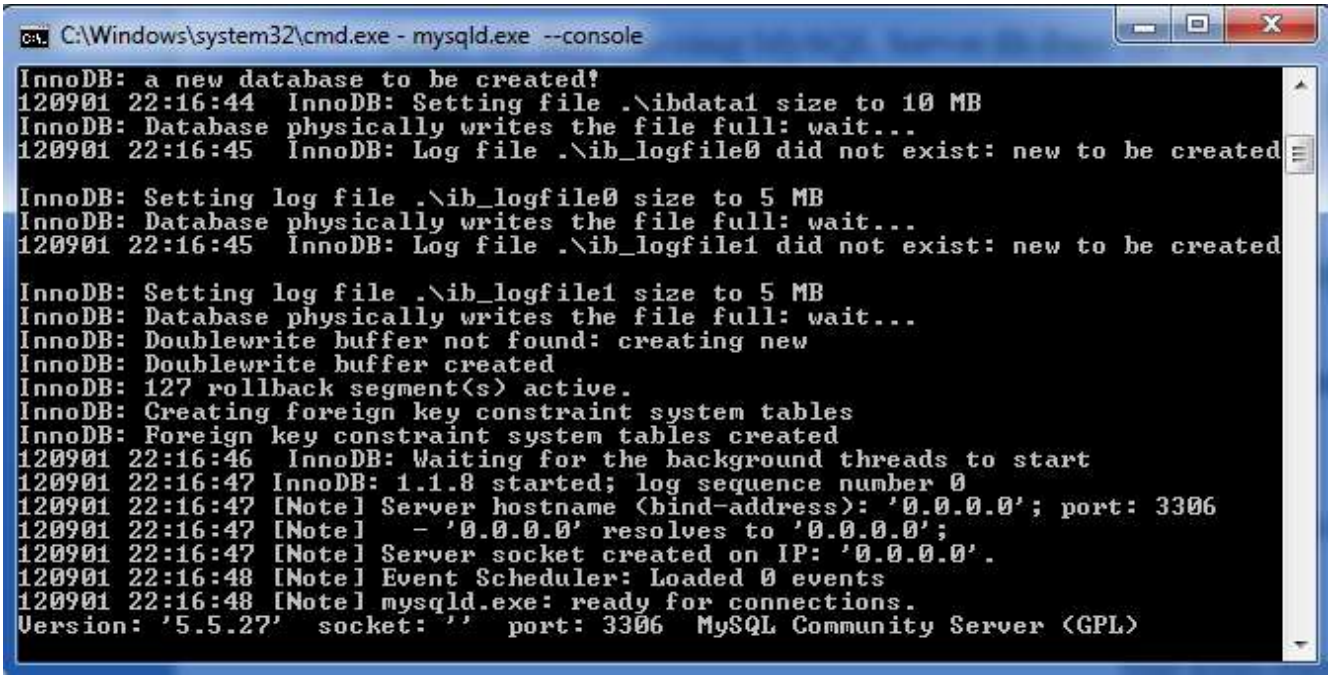
Tên chương trình	**Mô tả chức năng**
mysqld	MySQL server
mysql	Công cụ khách giúp thực thi tương tác các câu lệnh SQL
mysqladmin	Trợ giúp các tác vụ quản trị khác nhau (hiện thị trạng thái, tắt server,..).
mysqldump	Lưu nội dung của CSDL MySQL ra ngoài
mysqlimport	Nhập dữ liệu vào bảng từ file
mysqlshow	Hiển thị thông tin về CSDL, bảng, cột
myisamchk	Kiểm tra sự toàn vẹn của các file bảng MyISAM và sửa chữa
mysqlcheck	Thực hiện tác vụ bảo trì bảng

3. Kết nối tới MySQL server

Trước hết đảm bảo rằng MySQL Server đã được bật sau quá trình cài đặt trên. Một cách khác có thể khởi động MySQL Server trực tiếp thông qua câu lệnh.

```
shell> basedir\mysqld.exe --console
```

Trong đó basedir là thư mục chứa chương trình mysqld.exe



Minh họa trên cho thấy tiến trình MySQL server đã chạy và chờ kết nối tới tại cổng có số hiệu 3306.

Chương trình khách khi kết nối tới MySQL server sử dụng một số tham số như trong bảng dưới, hai cách sử dụng là tương đương nhau.

-u <username>	--user=username	Xác định người dùng đăng nhập MySQL.
-p	--password	Hỏi mật khẩu ngay sau khi lệnh bắt đầu
-p<password>	--password=xxx	Mật khẩu được truyền trực tiếp. Khác với các lựa chọn khác, không có khoảng cách sau –p. Sẽ thuận tiện hơn nhưng giảm an toàn (nên tránh)
-h hostname	--host=hostname	Xác định tên hoặc địa chỉ IP của máy tính (giá trị ngầm định là chính máy tính *localhost*)
-P port	--port=port	Xác định cổng làm việc của MySQL server

Ví dụ: Hai cách đăng nhập vào hệ thống MySQL server

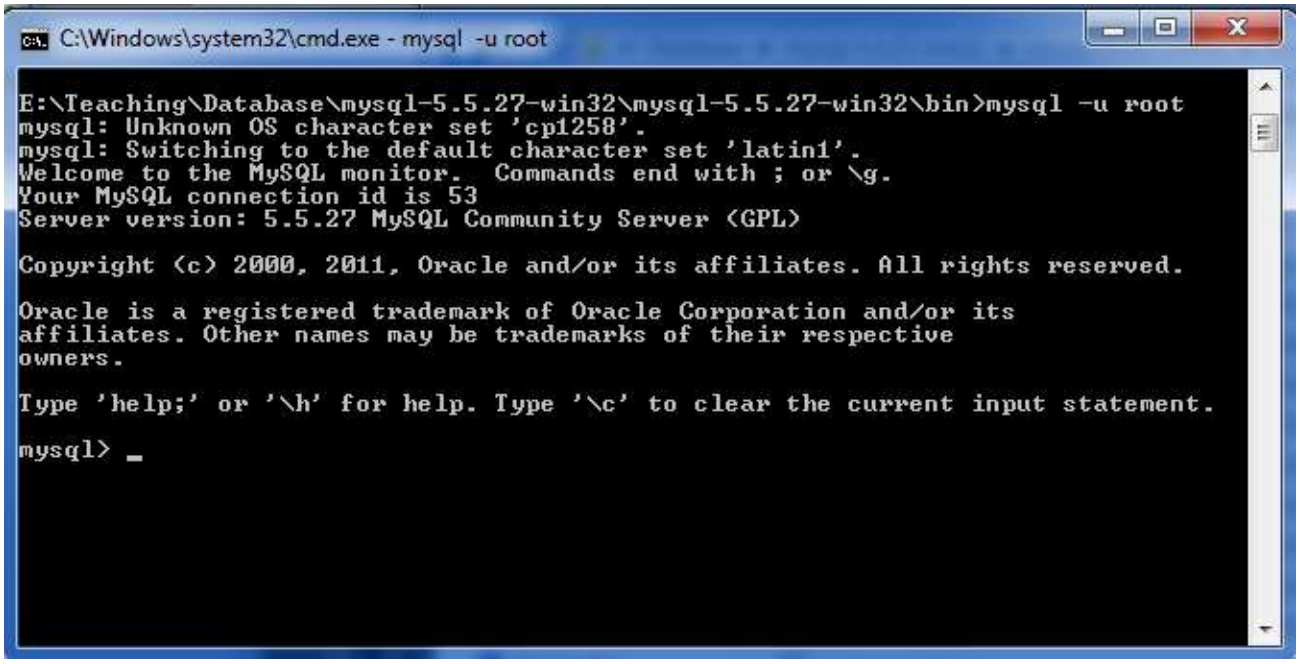
Cách 1:

```
shell> basedir\mysql.exe –u user_name –p your_password
```

Cách 2:

```
shell> basedir\mysql.exe --user=user_name --
password=your_password
```

Ngầm định ban đầu hệ quản trị CSDL có một tài khoản quản trị username là root và mật khẩu để trống.



Sau khi kết nối thành công tới MySQL Server như hình trên, ta có thể thao tác với CSDL,

Ví dụ: `mysql> show databases`

Ngắt kết nối tới MySQL server sử dụng:

```
mysql> exit
```

4. Tạo, xóa cơ sở dữ liệu (CSDL)

Sau khi đã đăng nhập vào MySQL server sử dụng chương trình khách mysql.exe, các bước sau mô tả cách khởi tạo và xóa cơ sở dữ liệu.

- **Khởi tạo CSDL**

Để tạo CSDL trong MySQL, sử dụng câu lệnh CREATE DATABASE như sau:

```
CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] database_name;
```

Chú ý: Các câu lệnh SQL kết thúc bởi dấu ; hoặc \g, \G và bấm phím Enter.

Câu lệnh CREATE DATABASE sẽ tạo CSDL có tên là *database_name*được xác định. IF NOT EXISTS là một tùy chọn tránh lỗi nếu tồn tại một CSDL cùng tên. Nếu đã tồn tại CSDL cùng tên trong MySQL server, câu lệnh sẽ không được thi hành.

Ví dụ: tạo một CSDL tên là *classicmodels*

```
CREATE DATABASE classicmodels;
```

- **Hiện thị các CSDL**

Câu lệnh SHOW DATABASES sẽ hiển thị tất cả các CSDL trong server. Có thể sử dụng câu lệnh này để kiểm tra CSDL mới tạo hoặc hiển thị tên tất cả các CSDL đã có trong server trước khi tạo CSDL mới.

```
SHOW DATABASES;
```

Database
information_schema
classicmodels
ebookshop
mysql
performance_schema
sakila
test

- **Chọn CSDL để làm việc**

Để chọn một CSDL có dự định làm việc, có thể sử dụng câu lệnh USE như sau:

```
USE database_name;
```

Ví dụ: chọn CSDL classicmodels, sử dụng câu lệnh sau

```
USE classicmodels;
```

Từ đây có thể thao tác trên các bảng dữ liệu của CSDL được chọn. Ví dụ để hiển thị các bảng dữ liệu trong CSDL hiện thời sử dụng lệnh:

```
SHOW TABLES
```

Tables_in_classicmodels
customers
employees
offices
orderdetails
orders
payments
productlines
products
tbl
temp_table

- **Xóa Cơ sở Dữ liệu**

Xóa CSDL có nghĩa là sẽ xóa CSDL vật lý, tất cả dữ liệu và các đối tượng liên quan trong CSDL sẽ bị xóa vĩnh viễn. Do đó cần cẩn thận khi thi hành câu lệnh này.
MySQL cung cấp câu lệnh theo chuẩn DROP DATABASE để cho phép xóa một CSDL

```
DROP DATABASE [IF EXISTS] database_name;
```

Giống như câu lệnh CREATE DATABASE, tùy chọn IF EXIST chống xóa CSDL nếu không tồn tại.

❖ Bài tập thực hành:

1. Thay đổi cổng ngầm định của MySQL server thành 3307 và kết nối tới MySQL server tại cổng này.
2. Thay đổi đường dẫn ngầm định thư mục chứa CSDL trong file cấu hình
3. Tạo CDSL tên là *my_database*, sau đó dùng lệnh hiện thị các CSDL có trong server.
4. Kiểm tra trong thư mục chứa CSDL xem CSDL mới được tạo ra.
5. Xóa CSDL *my_database,* sau đó dùng lệnh hiển thị các CSDL có trong server.